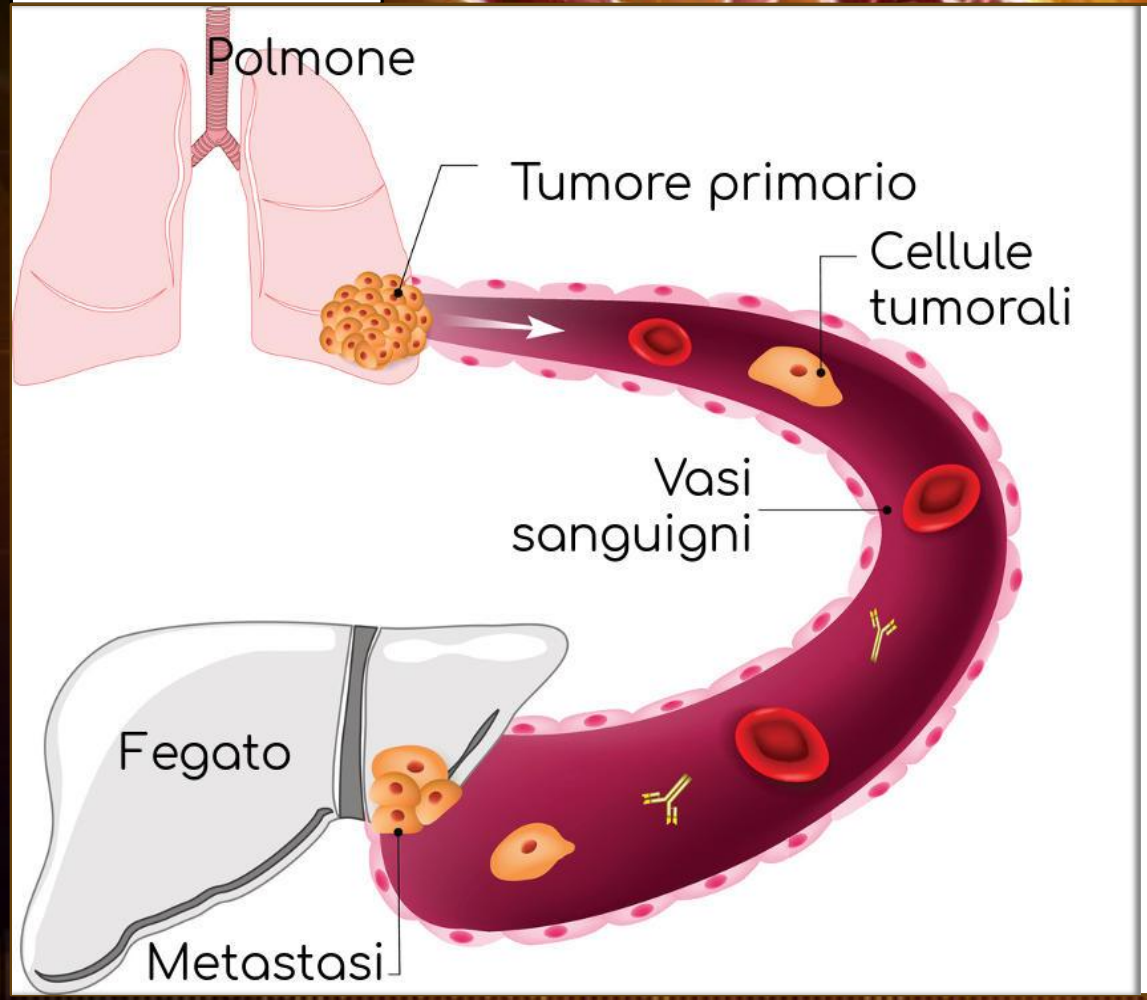
A.A 2025-2026
CdLM Informatica

Realizzato da:
Oleksandra Golub (856706)

Analisi data-driven dei pattern di metastasi tumorali come fenomeno emergente in sistemi biologici complessi

— Data and Computational Biology —

Introduzione



OBIETTIVO:

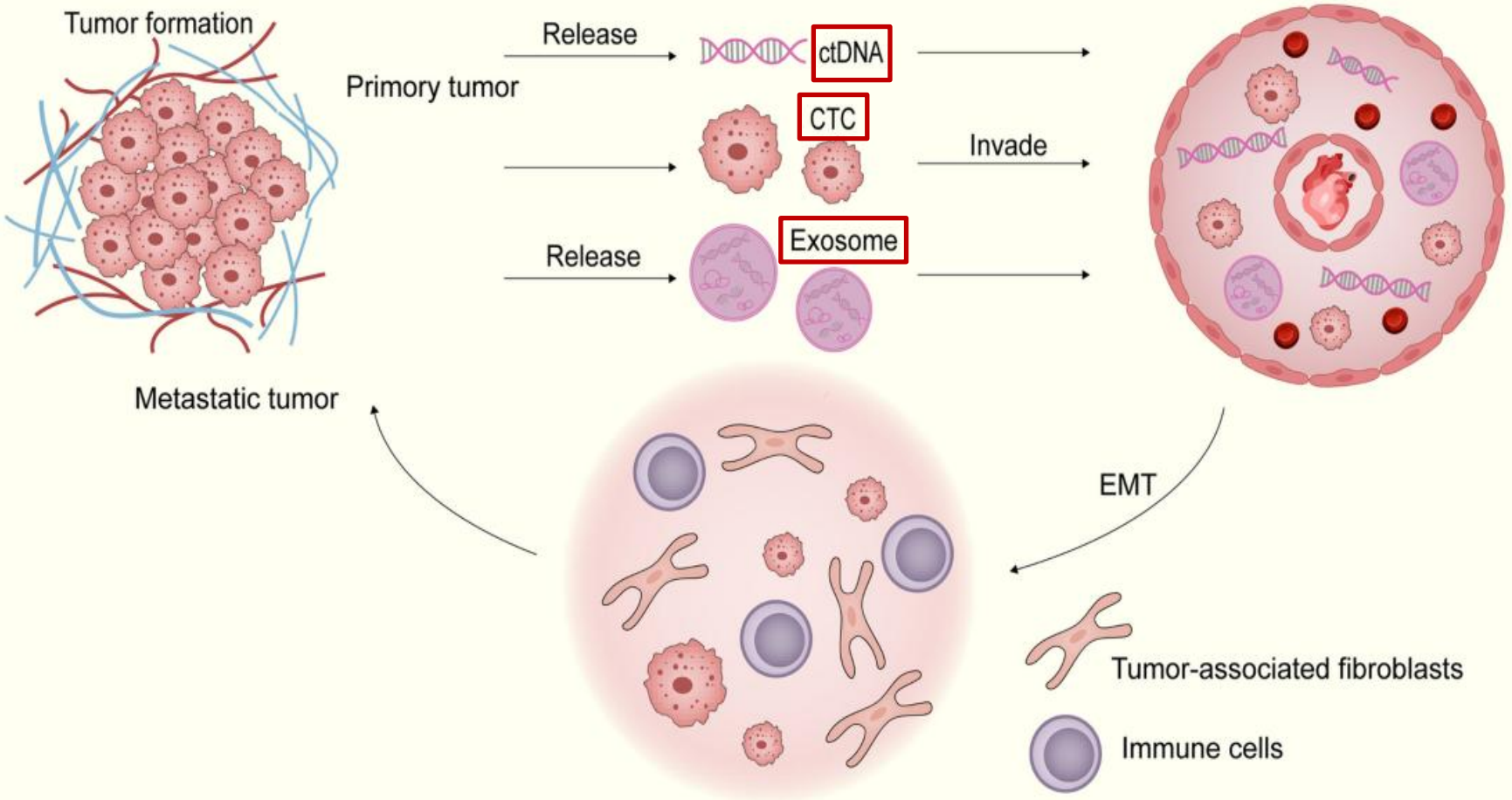
- VERIFICARE SE TUMORI PRIMARI DIVERSI PRESENTINO PATTERN METASTATICI SISTEMATICAMENTE DIFFERENTI E NON CASUALI, UTILIZZANDO UN APPROCCIO DATA-DRIVEN.

APPROCCIO:

- L'ANALISI DI DATI EPIDEMIOLOGICI DI POPOLAZIONE (SEER) E DATI CLINICO-GENOMICI (CBIOPORTAL) PER CONFRONTARE SEDI METASTATICHE TRA DIVERSI TIPI DI TUMORE.

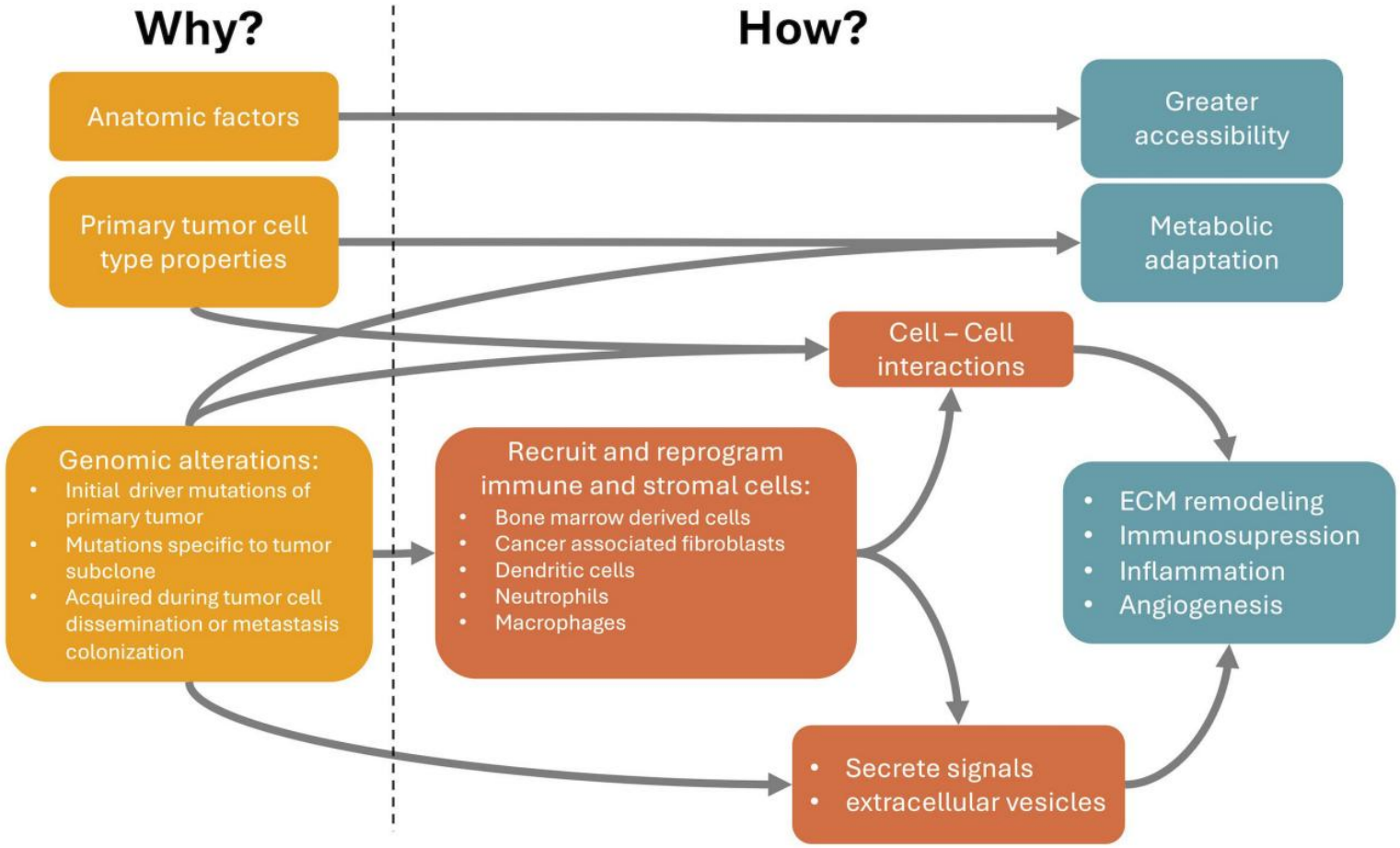
Introduzione: la progressione tumorale

- TUMORIGENESI.
- RILASCIO DI COMPONENTI CIRCOLANTI.
- DISSEMINAZIONE MEDIATA DA EMT.
- COLONIZZAZIONE.
- METASTASI.



Introduzione: l'organotropismo metastatico

- IL CONCETTO DI «SEED AND SOIL», NATO NEL 1889 CON STEPHEN PAGET.
- ESISTE LA TENDENZA NON CASUALE DI UN TUMORE PRIMARIO A METASTATIZZARE PREFERIBILMENTE IN ORGANI SPECIFICI.
- L'ORGANOTROPISMO NON HA UNA CAUSA UNICA, MA NASCE DALL'INTERAZIONE DI CAUSE.
- IL RISULTATO COMBINATO DI TUTTO IL PROCESSO RENDE L'ORGANO-BERSAGLIO ACCOGLIENTE PER LA METASTASI.



Fonti di dati: SEER & SEER*Stat & cBioPortal

SEER

SEER*Stat

cBioPortal FOR CANCER GENOMICS

SEER:

- ANALISI DI DATI EPIDEMIOLOGICI DI POPOLAZIONE RELATIVI ALLO STADIO ALLA DIAGNOSI E ALLA DISTRIBUZIONE DEI TUMORI PER TIPO.

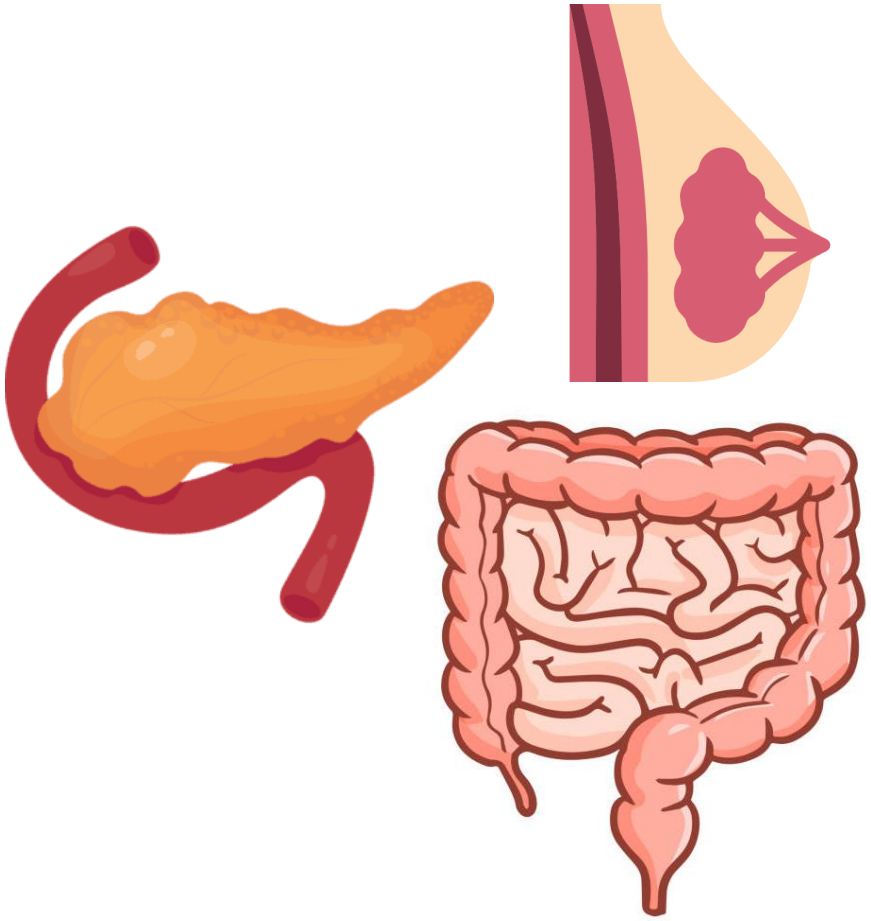
SEER*STAT:

- ESTRAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEI DATI PER L'ANALISI DI TUMORI PRIMARI SPECIFICI E DEI CASI METASTATICI ASSOCIATI.

CBIOPORTAL:

- ESPLORAZIONE DI DATI CLINICI E GENOMICI PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE SEDI METASTATICHE E DELLE ALTERAZIONI GENOMICHE ASSOCIATE.

Tipi di tumori e analisi svolte



LE ANALISI SONO REPLICATE PER I TUMORI PANCREATICO, MAMMARIO E COLORETTALE:

- DISTRIBUZIONE DELLO STADIO ALLA DIAGNOSI NEL TUMORE.
- SEDE ANATOMICA DEL TUMORE PRIMARIO NEI CASI METASTATICI.
- DISTRIBUZIONE ISTOLOGICA NEI TUMORI METASTATICI.
- SEDI METASTATICHE ASSOCIATE AL TUMORE.
- PROFILO MUTAZIONALE DEL TUMORE.

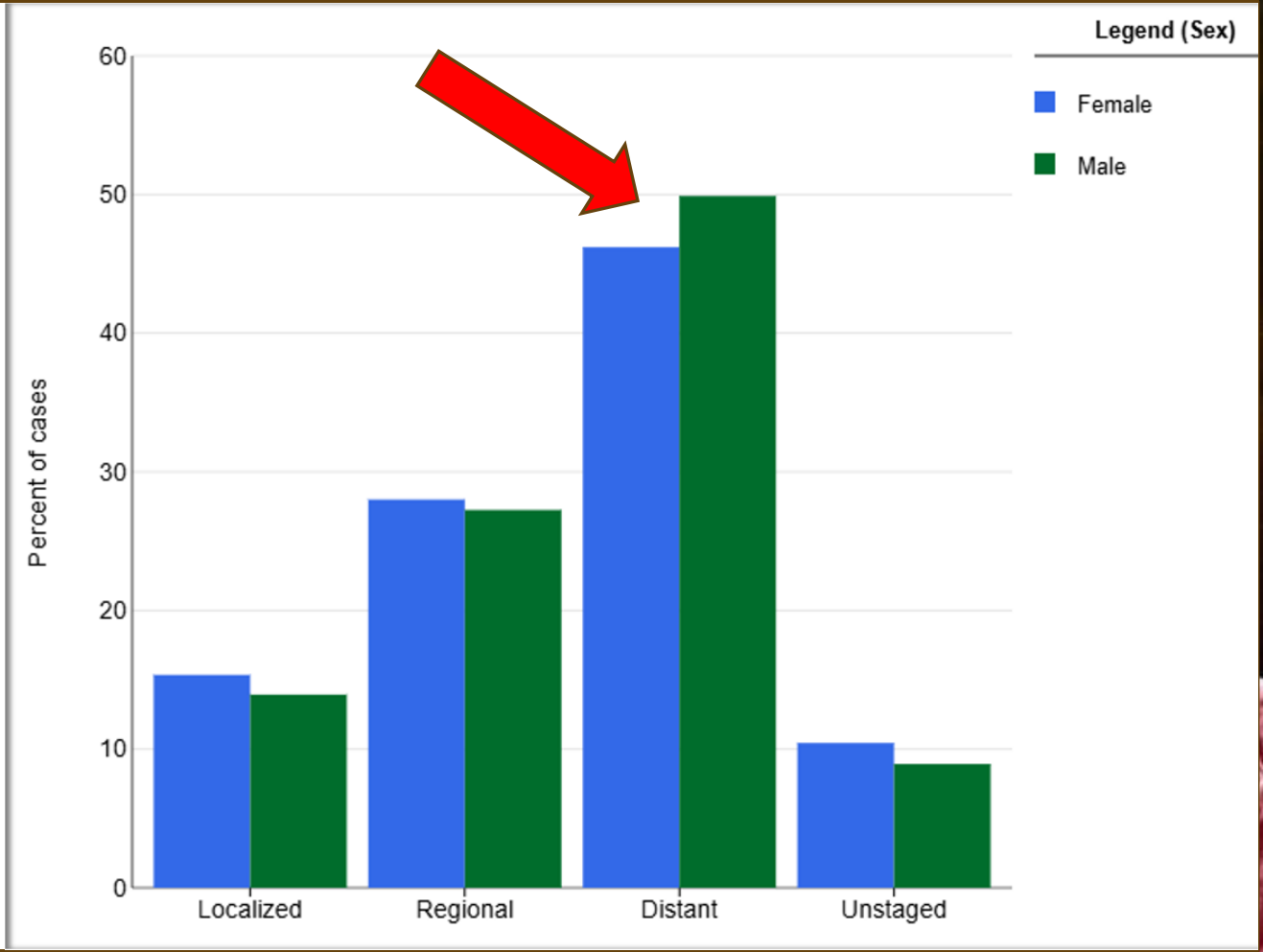
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA

Tumore pancreatico

Distribuzione dello stadio alla diagnosi nel tumore pancreatico

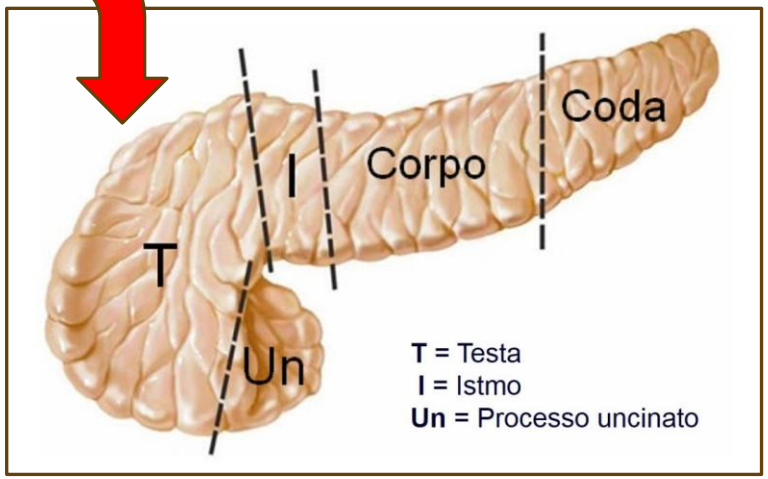
- VIENE DIAGNOSTICATO PREVALENTEMENTE IN STADIO AVANZATO:

	Female	Male
	Percent of cases	Percent of cases
Localized	15.4	13.9
Regional	28.0	27.2
Distant	46.2	49.9
Unstaged	10.4	8.9



Sede primaria del pancreas nei casi metastatici

Sede primaria del pancreas	(percentuale)	(numero)
C25.0-Head of pancreas	35,99%	38777
C25.1-Body of pancreas	15,08%	16252
C25.2-Tail of pancreas	19,98%	21527
C25.3-Pancreatic duct	0,38%	410
C25.4-Islets of Langerhans	0,06%	63
C25.7-Other specified parts of pancreas	1,47%	1586
C25.8-Overlapping lesion of pancreas	8,93%	9617
C25.9-Pancreas, NOS	18,10%	19505
Totale complessivo	100,00%	107737



Distribuzione istologica nei tumori pancreatici metastatici

	Histologic Type ICD-O-3									
Sede primaria del pancreas	8000	8010	8140	8240	8246	8480	8481	8500	8560	Totale complessivo
C25.0-Head of pancreas	2,36%	3,11%	26,19%	0,39%	0,91%	0,62%	0,25%	2,01%	0,19%	36,04%
C25.1-Body of pancreas	0,92%	1,11%	11,42%	0,18%	0,34%	0,30%	0,13%	0,71%	0,09%	15,20%
C25.2-Tail of pancreas	1,31%	1,55%	14,18%	0,41%	0,85%	0,42%	0,20%	0,83%	0,15%	19,91%
C25.3-Pancreatic duct	0,01%	0,02%	0,31%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	0,00%	0,37%
C25.4-Islets of Langerhans	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%
C25.7-Other specified parts of pancreas	0,08%	0,09%	1,13%	0,02%	0,05%	0,02%	0,01%	0,07%	0,00%	1,48%
C25.8-Overlapping lesion of pancreas	0,64%	0,71%	6,51%	0,10%	0,26%	0,20%	0,09%	0,38%	0,07%	8,95%
C25.9-Pancreas, NOS	2,17%	2,13%	11,90%	0,21%	0,59%	0,46%	0,22%	0,28%	0,06%	18,03%
Totale complessivo	7,50%	8,73%	71,63%	1,31%	3,02%	2,03%	0,91%	4,30%	0,57%	100,00%

ADENOCARCINOMA

Sedi metastatiche nel tumore pancreatico

Selected: 3295 patients | 3351 samples

	#	Freq
NA	3215	97.6%
Liver	41	1.2%
Liver, Lymph Nodes	9	0.3%
Locally Advanced At Original Pres…	7	0.2%
Lymph Nodes	6	0.2%
Lymph Nodes, Liver	3	<0.1%
Bone, Lymph Nodes	1	<0.1%
Lymph Node, Liver	1	<0.1%
Liver, Spleen	1	<0.1%
Liver, Lymph Nodes And Peritone…	1	<0.1%

	#	Freq
Liver, Lymph Nodes, Bone	1	<0.1%
Liver, Bone, Lymph Nodes	1	<0.1%
Lymph Nodes And Liver	1	<0.1%
Left Kidney, Left Adrenal, Liver	1	<0.1%
Lung, Lymph Nodes, Liver, Adnexa	1	<0.1%
Liver, Retroperitoneum, Peritonea…	1	<0.1%
Liver, Lymph Node	1	<0.1%
Liver, Bone	1	<0.1%
Locally Advanced Initially, Recurr…	1	<0.1%
Liver And Lung	1	<0.1%

Profilo mutazionale del tumore pancreatico

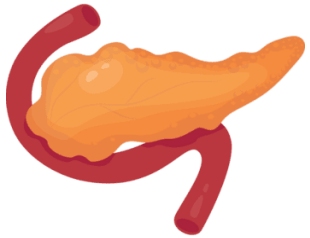
COINVOLTI NELL'INSORGENZA DEL TUMORE PANCREATICO

Gene	# Mut	#	Freq
KRAS	2745	2723	81.3%
TP53	2262	2237	66.8%
FBXO11	2	2	66.7%
GLI3	3	1	33.3%
EPHA6	2	1	33.3%
EPHB4	2	1	33.3%
NFKB2	2	1	33.3%
WNK1	2	1	33.3%
EPHA4	1	1	33.3%

Gene	# Mut	#	Freq
WNK1	2	1	33.3%
EPHA4	1	1	33.3%
EPHB6	1	1	33.3%
HIF1A	1	1	33.3%
NCOA2	1	1	33.3%
PKM	1	1	33.3%
TBK1	1	1	33.3%
CDKN2A	714	680	20.3%
SMAD4	645	628	18.7%
ARID1A	314	288	8.6%

LA SUA PERDITA' E' ASSOCIATA A MALATTIA METASTATICA ED IN PARTICOLARE A DIFFUSIONE EPATICA

Conclusioni sul tumore pancreatico



- I DATI EPIDEMIOLOGICI MOSTRANO CHE IL TUMORE VIENE FREQUENTEMENTE **DIAGNOSTICATO IN FASE AVANZATA E GIA METASTATICA.**
- LA **SEDE ANATOMICA** PIU' FREQUENTE DEL TUMORE PRIMARIO (TESTA DEL PANCREAS) **POTREBBE CONTRIBUIRE** A QUESTO RISULTATO, ESSENDO UNA REGIONE ANATOMICA PROFONDA E CLINICAMENTE SILENTE NELLE FASI INIZIALI.
- I DATI CLINICO-GENOMICI EVIDENZIANO UNA **PREFERENZA NON CASUALE** PER SPECIFICHE SEDI METASTATICHE, IN PARTICOLARE IL **FEGATO.**
- IL PROFILO MUTAZIONALE E' DOMINATO DA **KRAS E TP53**, CON FREQUENTE ALTERAZIONE DI **SMAD4**, NOTO PER ESSERE **ASSOCIATO A MALATTIA METASTATICA E DIFFUSIONE EPATICA.**

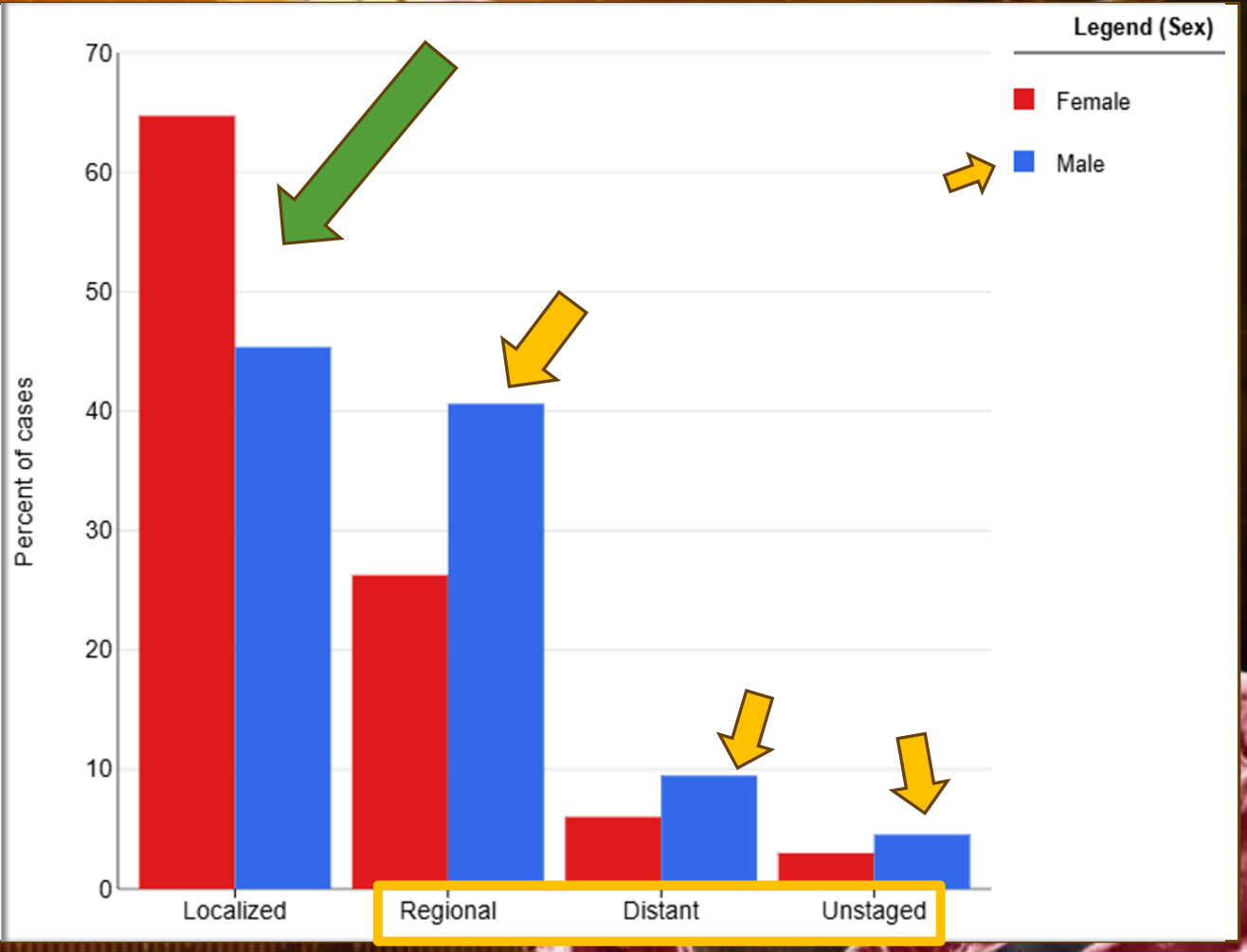
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA

Tumore mammario

Distribuzione dello stadio alla diagnosi nel tumore mammario

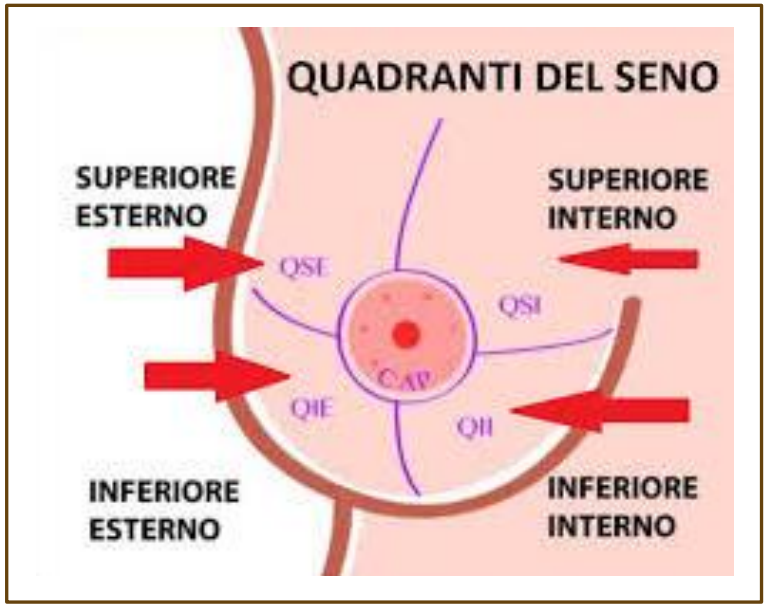
- VIENE DIAGNOSTICATO PREVALENTEMENTE IN STADIO LOCALIZZATO:

	Female	Male
	Percent of cases	Percent of cases
Localized	64.7	45.4
Regional	26.3	40.6
Distant	6.0	9.5
Unstaged	3.0	4.6



Sede primaria della mammella nei casi metastatici

Sede primaria della mammella	(percentuale)	(numero)
C50.0-Nipple	0,47%	318
C50.1-Central portion of breast	5,90%	3990
C50.2-Upper-inner quadrant of breast	5,82%	3934
C50.3-Lower-inner quadrant of breast	3,15%	2129
C50.4-Upper-outer quadrant of breast	21,53%	14556
C50.5-Lower-outer quadrant of breast	4,66%	3150
C50.6-Axillary tail of breast	0,85%	572
C50.8-Overlapping lesion of breast	18,35%	12410
C50.9-Breast, NOS	39,28%	26564
Totale complessivo	100,00%	67623



Distribuzione istologica nei tumori mammari metastatici

	Histologic Type ICD-O-3									
Sede primaria della mammella	8000	8010	8140	8480	8500	8520	8522	8523	8530	Totale complessivo
C50.0-Nipple	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,30%	0,06%	0,02%	0,00%	0,01%	0,46%
C50.1-Central portion of breast	0,10%	0,24%	0,23%	0,04%	4,18%	0,72%	0,27%	0,06%	0,07%	5,91%
C50.2-Upper-inner quadrant of breast	0,06%	0,17%	0,14%	0,04%	4,53%	0,51%	0,23%	0,10%	0,04%	5,81%
C50.3-Lower-inner quadrant of breast	0,03%	0,09%	0,10%	0,04%	2,46%	0,26%	0,14%	0,03%	0,02%	3,16%
C50.4-Upper-outer quadrant of breast	0,23%	0,66%	0,60%	0,11%	16,10%	2,42%	0,98%	0,24%	0,27%	21,61%
C50.5-Lower-outer quadrant of breast	0,04%	0,13%	0,12%	0,03%	3,57%	0,50%	0,21%	0,04%	0,04%	4,67%
C50.6-Axillary tail of breast	0,01%	0,04%	0,06%	0,00%	0,58%	0,09%	0,04%	0,01%	0,01%	0,84%
C50.8-Overlapping lesion of breast	0,22%	0,59%	0,47%	0,12%	13,49%	2,02%	0,82%	0,25%	0,40%	18,38%
C50.9-Breast, NOS	2,31%	4,85%	4,38%	0,27%	21,14%	3,64%	1,14%	0,29%	1,13%	39,16%
Totale complessivo	3,01%	6,80%	6,12%	0,66%	66,33%	10,22%	3,86%	1,02%	1,98%	100,00%

CARCINOMI DUTTALI

Sedi metastatiche nel tumore mammario

Selected: 2923 patients | 3424 samples

	#	Freq
NA	2059	60.1%
Liver	422	12.3%
Bone	217	6.3%
Lymph node	159	4.6%
Lung	77	2.2%
Skin	76	2.2%
Chest Wall	63	1.8%
Soft Tissue	46	1.3%
Pleura	43	1.3%
Ovary	41	1.2%
Brain	32	0.9%

	#	Freq
Pleural Fluid	19	0.6%
Axilla	11	0.3%
Peritoneum	11	0.3%
Iliac Bone	9	0.3%
Stomach	7	0.2%
Sternum	6	0.2%
Spine	6	0.2%
Bladder	6	0.2%
Ipsilateral Breast	6	0.2%
Spine (bone)	5	0.1%
Vertebrate	5	0.1%
Rib	5	0.1%
Femur	4	0.1%

Profilo mutazionale del tumore mammario

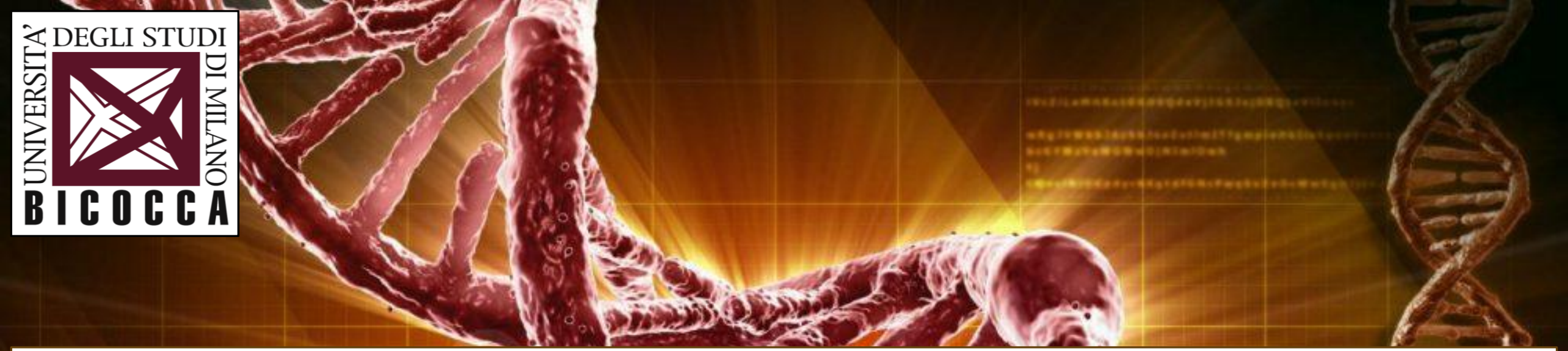
COINVOLTI NELL'ATTIVAZIONE DI VIE DI CRESCITA E NELLA PERDITA DEL CONTROLLO GENOMICO

Gene	# Mut	#	Freq	Gene	# Mut	#	Freq
PIK3CA	1599	1368	40.0%	AKT1	223	219	6.4%
TP53	1157	1090	31.8%	TBX3	211	189	5.7%
CDH1	592	586	17.1%	FOXA1	203	185	5.6%
GATA3	561	544	15.9%	NF1	210	178	5.2%
ESR1	540	485	14.2%	ERBB2	183	164	4.8%
KMT2C	362	310	9.3%	NCOR1	166	141	4.2%
MAP3K1	387	282	8.5%	CBFB	137	137	4.1%
ARID1A	255	233	6.8%	FAT1	156	136	4.1%
PTEN	262	232	6.8%				

LE LORO ALTERAZIONI SONO ASSOCIATE A MECCANISMI LEGATI ALLA REGOLAZIONE ORMONALE, ALLA DIFFERENZIAZIONE CELLULARE E ALL'ADESIONE CELLULARE

Conclusioni sul tumore mammario

- I DATI EPIDEMIOLOGICI MOSTRANO CHE IL TUMORE MAMMARIO VIENE FREQUENTEMENTE DIAGNOSTICATO IN **STADIO LOCALIZZATO**, RIFLETTENDO **L'EFFICACIA DEGLI STRUMENTI DI SCREENING** E LA **MAGGIORE ACCESSIBILITA CLINICA DELLA SEDE PRIMARIA.**
- LA DISTRIBUZIONE ANATOMICA DEL TUMORE PRIMARIO EVIDENZIA UNA MAGGIORE FREQUENZA NEL **QUADRANTE SUPERIORE ESTERNO** DELLA MAMMELLA, UNA REGIONE **RICCA DI TESSUTO GHIANDOLARE** E FACILMENTE ESPLORABILE DAL PUNTO DI VISTA CLINICO.
- I DATI CLINICO-GENOMICI INDICANO UNA **DIFFUSIONE METASTATICA NON CASUALE** VERSO SPECIFICHE SEDI, IN PARTICOLARE **FEGATO, OSSO E LINFONODI.**
- IL PROFILO MUTAZIONALE E' DOMINATO DA **ALTERAZIONI DI PIK3CA E TP53**, INSIEME A GENI COINVOLTI NELLA **REGOLAZIONE ORMONALE** E **NELL'ADESIONE CELLULARE**, INDICANDO MECCANISMI BIOLOGICI DIFFERENTI ALLA BASE DELLA PROGRESSIONE E DELLA DISSEMINAZIONE METASTATICA.

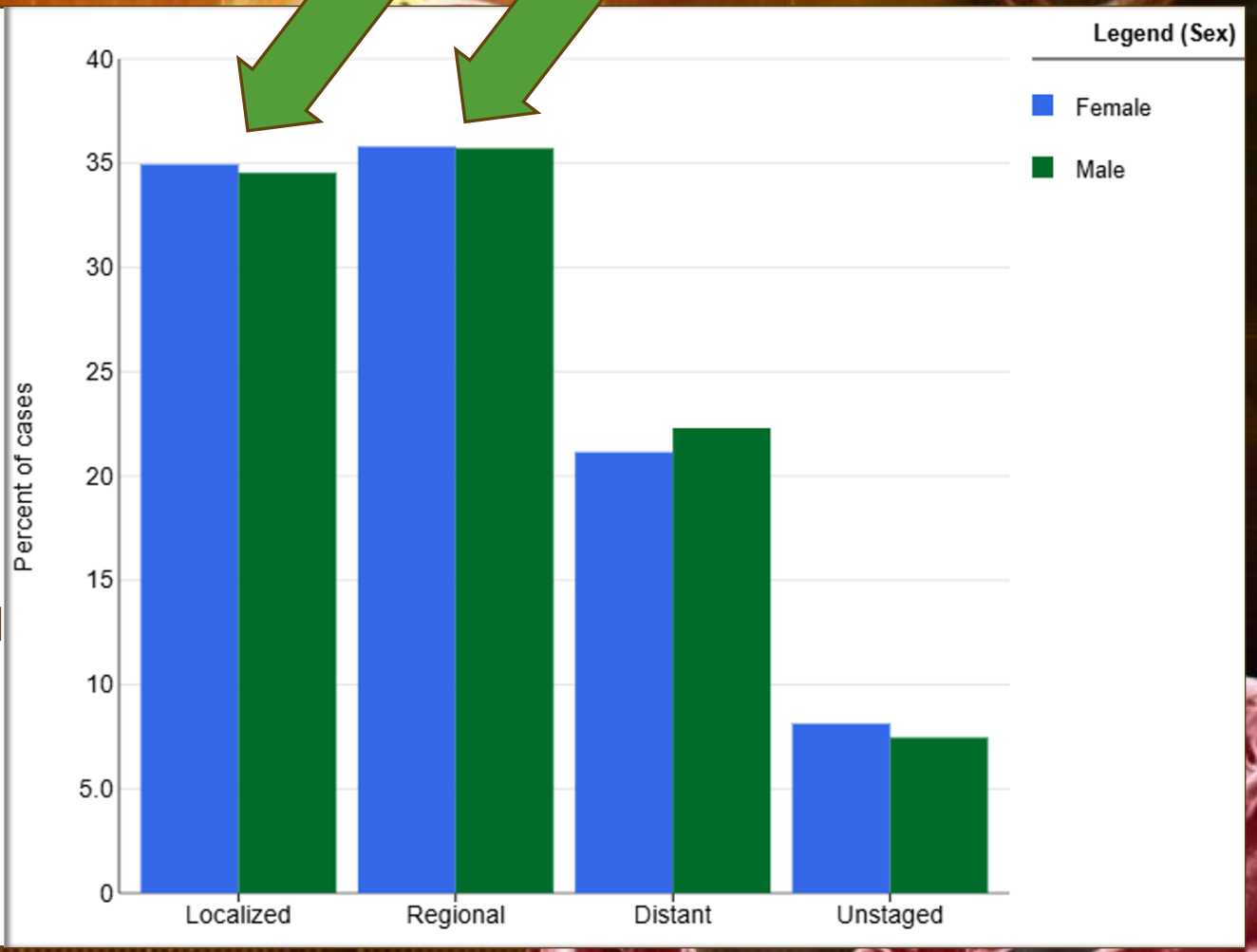


Tumore colorettale

Distribuzione dello stadio alla diagnosi nel tumore colorettale

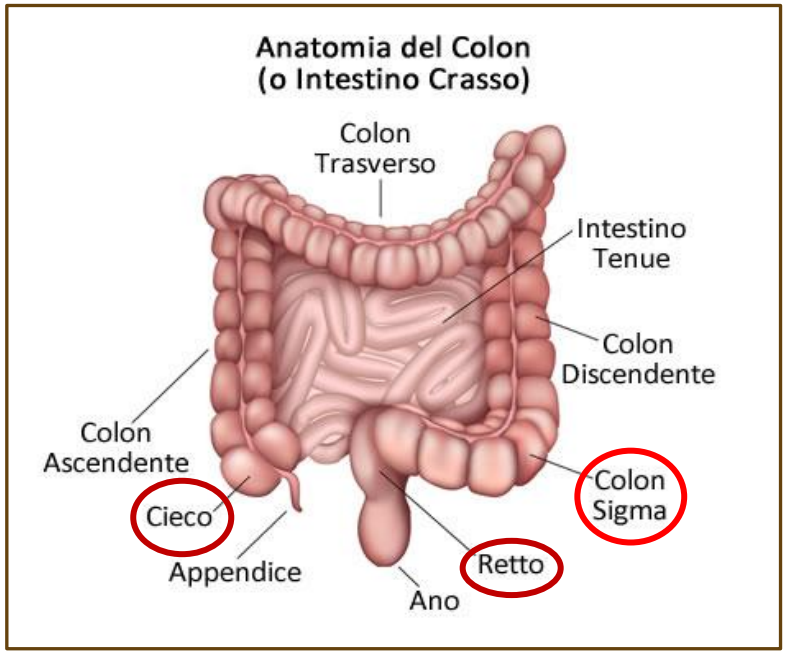
- VIENE DIAGNOSTICATO PREVALENTEMENTE IN STADIO LOCALIZZATO O REGIONALE:

	Female	Male
	Percent of cases	Percent of cases
Localized	34.9	34.5
Regional	35.8	35.7
Distant	21.1	22.3
Unstaged	8.1	7.5



Sede primaria del coloretto nei casi metastatici

Sede primaria del pancreas	(percentuale)	(numero)
C18.0-Cecum	15,75%	22649
C18.1-Appendix	3,63%	5214
C18.2-Ascending colon	10,66%	15329
C18.3-Hepatic flexure of colon	3,10%	4453
C18.4-Transverse colon	5,47%	7869
C18.5-Splenic flexure of colon	2,13%	3063
C18.6-Descending colon	3,76%	5401
C18.7-Sigmoid colon	19,58%	28151
C18.8-Overlapping lesion of colon	1,18%	1690
C18.9-Colon, NOS	7,56%	10873
C19.9-Rectosigmoid junction	8,41%	12097
C20.9-Rectum, NOS	18,77%	26984
Totale complessivo	100,00%	143773



Distribuzione istologica nei tumori colorettali metastatici

	Histologic Type ICD-O-3										
Sede primaria del colorettale	8000	8010	8140	8210	8246	8261	8263	8480	8481	8490	Totale complessivo
C18.0-Cecum	0,47%	0,45%	11,28%	0,26%	0,29%	0,23%	0,53%	1,32%	0,21%	0,47%	15,49%
C18.1-Appendix	0,02%	0,02%	0,63%	0,01%	0,03%	0,01%	0,01%	1,93%	0,06%	0,37%	3,09%
C18.2-Ascending colon	0,34%	0,30%	8,24%	0,17%	0,18%	0,08%	0,28%	0,77%	0,13%	0,20%	10,70%
C18.3-Hepatic flexure of colon	0,09%	0,10%	2,46%	0,04%	0,04%	0,01%	0,07%	0,21%	0,03%	0,07%	3,13%
C18.4-Transverse colon	0,15%	0,19%	4,36%	0,11%	0,05%	0,03%	0,09%	0,41%	0,06%	0,10%	5,55%
C18.5-Splenic flexure of colon	0,06%	0,06%	1,77%	0,03%	0,02%	0,02%	0,04%	0,14%	0,02%	0,03%	2,19%
C18.6-Descending colon	0,09%	0,10%	3,15%	0,07%	0,03%	0,02%	0,06%	0,22%	0,05%	0,06%	3,85%
C18.7-Sigmoid colon	0,44%	0,43%	17,04%	0,37%	0,08%	0,12%	0,35%	0,93%	0,15%	0,26%	20,17%
C18.8-Overlapping lesion of colon	0,06%	0,06%	0,80%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,11%	0,02%	0,03%	1,15%
C18.9-Colon, NOS	1,10%	0,79%	4,97%	0,01%	0,07%	0,00%	0,01%	0,42%	0,09%	0,11%	7,59%
C19.9-Rectosigmoid junction	0,18%	0,20%	7,34%	0,13%	0,06%	0,05%	0,17%	0,38%	0,05%	0,10%	8,67%
C20.9-Rectum, NOS	0,39%	0,46%	15,35%	0,39%	0,30%	0,16%	0,46%	0,59%	0,10%	0,23%	18,43%
Totale complessivo	3,40%	3,16%	77,39%	1,60%	1,16%	0,75%	2,10%	7,42%	0,98%	2,04%	100,00%

ADENOCARCINOMA COLORETTALE

Sedi metastatiche nel tumore colorettale

Selected: 3037 patients | 3140 samples

	#	Freq
NA	2130	67.8%
Liver	520	16.6%
Lung	64	2.0%
Peritoneum	52	1.7%
Liver, Lung	47	1.5%
Lymph Nodes	40	1.3%
Liver, Lymph Nodes	40	1.3%
Liver, Peritoneum	26	0.8%
Lung, Lymph Nodes	11	0.4%
Liver, Lung, Lymph Nodes	10	0.3%
Pelvis	9	0.3%

	#	Freq
Omentum	8	0.3%
Ovary	8	0.3%
Ovary, Peritoneum	6	0.2%
Liver, Lymph Nodes, Lung	6	0.2%
Lung, Liver	6	0.2%
Liver, Lymph Nodes, Pelvis	5	0.2%
Liver, Ovary	4	0.1%
Liver, Omentum	4	0.1%
Peritoneum, Lymph Nodes	4	0.1%
Abdominal	4	0.1%
Soft Tissue	4	0.1%

Profilo mutazionale del tumore colorettale

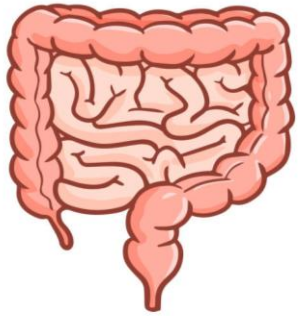
COINVOLTI NELL'ATTIVAZIONE DI VIE DI CRESCITA E NELLA PERDITA DEL CONTROLLO GENOMICO

Gene	# Mut	#	Freq
APC	3168	2011	64.0%
TP53	2160	2009	64.0%
KRAS	1297	1243	39.6%
TTN	1049	287	27.6%
PIK3CA	614	526	16.8%
MUC16	537	170	16.5%
SYNE1	402	153	14.7%
FBXW7	520	416	13.2%
SMAD4	470	412	13.1%
OBSCN	237	128	12.3%
FLG	165	120	11.5%
TCF7L2	354	322	11.5%

Gene	# Mut	#	Freq
RYR2	252	113	10.9%
FAT4	251	112	10.9%
ZFHX4	201	108	10.5%
LRP1B	214	107	10.4%
RYR1	168	103	10.0%
CSMD3	201	101	9.8%
NEB	244	100	9.7%
DNAH11	191	101	9.7%
PCLO	202	97	9.4%
USH2A	198	96	9.3%
MUC5B	125	95	9.2%
ABCA13	206	94	9.1%
DNAH5	199	93	9.0%

LE LORO ALTERAZIONI INDICANO L'ATTIVAZIONE DI VIE PROLIFERATIVE E DI SOPRAVVIVENZA CELLULARE, ASSOCIATE A PROGRESSIONE TUMORALE E METASTATIZZAZIONE

Conclusioni sul tumore colorettale



- I DATI EPIDEMIOLOGICI MOSTRANO CHE IL TUMORE VIENE FREQUENTEMENTE DIAGNOSTICATO IN **STADIO LOCALIZZATO O REGIONALE**, RIFLETTENDO **L'EFFICACIA DEGLI STRUMENTI DI SCREENING** E LA BUONA **ACCESSIBILITA CLINICA DELLA SEDE PRIMARIA.**
- LA DISTRIBUZIONE ANATOMICA DEL TUMORE PRIMARIO NEI CASI METASTATICI EVIDENZIA UNA MAGGIORE FREQUENZA A CARICO DI **COLON DISTALE E RETTO**, SUGGERENDO UN POSSIBILE **CONTRIBUTO DEI VINCOLI ANATOMICI E VASCOLARI** ALLA DIFFUSIONE METASTATICA.
- I DATI CLINICO-GENOMICI INDICANO UNA **DIFFUSIONE METASTATICA NON CASUALE**, CON UNA MARCATA PREFERENZA PER IL **FEGATO** COME PRIMA SEDE DI METASTASI, SEGUITA DA **POLMONE E LINFONODI.**
- IL PROFILO MUTAZIONALE, DOMINATO DA **APC, TP53 E KRAS**, INSIEME ALLA FREQUENTE ALTERAZIONE DI **PIK3CA**, SUGGERISCE CHE LA DISSEMINAZIONE METASTATICA NEL TUMORE COLORETTALE SIA IL RISULTATO **DELL'INTERAZIONE** TRA **PROGRAMMI GENETICI SPECIFICI** E **ARCHITETTURA ANATOMICO-VASCOLARE DEL TESSUTO.**

Conclusioni

- LA METASTATIZZAZIONE MOSTRA PATTERN NON CASUALI, SPECIFICI DEL TIPO DI TUMORE.
- LO STADIO ALLA DIAGNOSI E' INFLUENZATO DA SEDE ANATOMICA E ACCESSIBILITA CLINICA.
- LE SEDI METASTATICHE PREFERENZIALI RIFLETTONO VINCOLI ANATOMICI E BIOLOGICI.
- I PROFILI MUTAZIONALI SUGGERISCONO MECCANISMI DISTINTI DI PROGRESSIONE E DIFFUSIONE.

A.A 2025-2026
CdLM Informatica

Realizzato da:
Oleksandra Golub (856706)

Vi ringrazio per l’attenzione!